

Лабораторна робота 2
“Комп’ютерна алгебра”
Базис Гребнера
Безкровна Дар’я ІПС-41

РЕАЛІЗАЦІЯ НА GIT - https://github.com/darriaaa/ka_2026

Варіант 2

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 0, \\ x + y - z = 0, \\ y + z^2 = 0. \end{cases}$$

- 1) Побудувати базис Гребнера для системи рівнянь за варіантом (1-10). Використовувати алгоритм Бухбергера. Записати роботу алгоритму по кроках (Крок 1: S-поліном ..., система поліномів стає такою ... Крок 2: S-поліном ..., система поліномів стає такою ... тощо).
- 2) Побудувати редукований базис Гребнера для тієї ж самої системи за варіантом (1-10). Які кроки для цього необхідно Здійснити?

Позначимо поліноми:

$$f_1 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$f_2 = x + y - z$$

$$f_3 = y + z^2$$

Отже, початкова множина:

$$F = \{f_1; f_2; f_3\}$$

Будемо використовувати лексикографічний порядок мономів:

$$x > y > z$$

Тоді провідні члени поліномів:

$$LT(f_1) = x^2$$

$$LT(f_2) = x$$

$$LT(f_3) = y$$

1. ПОБУДОВА БАЗИСУ ГРЕБНЕРА

Початково: $G = F = \{x^2 + y^2 + z^2, x + y - z, y + z^2\}$

Розглядаємо пари поліномів із множини (G).

Крок 1. Пара (f_1, f_2)

Маємо:

$$f_1 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$f_2 = x + y - z$$

Провідні мономи:

$$LT(f_1)=x^2, LT(f_2)=x$$

Знайдемо НСК провідних мономів:

$$LCM(x^2, x)=x^2$$

Тоді S-поліном:

$$S(f_1, f_2)=(x^2/x^2)f_1 - (x^2/x)f_2$$

$$S(f_1, f_2)=f_1 - xf_2$$

Підставляємо:

$$S(f_1, f_2)=(x^2+y^2+z^2)-x(x+y-z)$$

$$S(f_1, f_2)=x^2+y^2+z^2-x^2-xy+xz$$

$$S(f_1, f_2)=y^2+z^2-xy+xz$$

Перепишемо: $S(f_1, f_2)=-xy+xz+y^2+z^2$

Тепер ділимо цей S-поліном на множину $(G=\{f_1, f_2, f_3\})$.

Ділення $(S(f_1, f_2))$ на (G)

Початковий поліном: $-xy+xz+y^2+z^2$

Провідний член: $(-xy)$.

Він ділиться на $(LT(f_2)=x)$, тому беремо множник $(-y)$: $(-y)f_2=-xy-y^2+yz$

$$\text{Віднімаємо: } (-xy+xz+y^2+z^2)-(-xy-y^2+yz) = xz+2y^2-yz+z^2$$

Провідний член: (xz) .

Він ділиться на $(LT(f_2)=x)$, тому беремо множник (z) : $zf_2=xz+yz-z^2$

$$\text{Віднімаємо: } (xz+2y^2-yz+z^2)-(xz+yz-z^2) = 2y^2-2yz+2z^2$$

Провідний член: $(2y^2)$.

Він ділиться на $(LT(f_3)=y)$, тому беремо множник $(2y)$: $2yf_3=2y^2+2yz^2$

Віднімаємо: $(2y^2-2yz+2z^2)-(2y^2+2yz^2) = -2yz-2yz^2+2z^2$

Провідний член: $(-2yz^2)$.

Він ділиться на $(LT(f_3)=y)$, тому беремо множник $(-2z^2)$: $-2z^2f_3=-2yz^2-2z^4$

Віднімаємо: $(-2yz^2-2yz+2z^2)-(-2yz^2-2z^4) = -2yz+2z^2+2z^4 = 2z^4-2yz+2z^2$

Провідний член: $(-2yz)$.

Він ділиться на $(LT(f_3)=y)$, тому беремо множник $(-2z)$: $-2zf_3=-2yz-2z^3$

Віднімаємо: $(2z^4-2yz+2z^2)-(-2yz-2z^3) = 2z^4+2z^3+2z^2$

Жоден із його членів не ділиться на провідні члени (x^2) , (x) , (y) .

Отже, це і є залишок:

$$h_1=2z^4+2z^3+2z^2$$

Оскільки $(h_1 \neq 0)$, додаємо його до множини (G) .

Для зручності поділимо на 2 і візьмемо еквівалентний поліном:

$$g_4=z^4+z^3+z^2$$

Після кроку 1 система поліномів:

$$G=\{x^2+y^2+z^2,; x+y-z,; y+z^2,; z^4+z^3+z^2\}$$

Крок 2. Пара (f_1, f_3)

Маємо:

$$f_1=x^2+y^2+z^2$$

$$f_3=y+z^2$$

Провідні мономи: $LT(f_1)=x^2$, $LT(f_3)=y$

$$НСК: LCM(x^2,y)=x^2y$$

Тоді S-поліном:

$$S(f_1,f_3)=(((x^2y)/x^2)f_1)-((x^2y)/y)f_3$$

$$S(f_1,f_3)=yf_1 - x^2 f_3$$

Підставляємо:

$$S(f_1,f_3)=y(x^2+y^2+z^2)-x^2(y+z^2)$$

$$S(f_1, f_3) = x^2y + y^3 + yz^2 - x^2y - x^2z^2$$

$$S(f_1, f_3) = y^3 + yz^2 - x^2z^2$$

Тепер ділимо на поточну множину (G).

Ділення $(S(f_1, f_3))$ на (G)

Початковий поліном: $y^3 + yz^2 - x^2z^2$

У лексикографічному порядку провідний член тут: $-x^2z^2$

Він ділиться на $(LT(f_1) = x^2)$, тому беремо множник $(-z^2)$: $-z^2f_1 = -x^2z^2 - y^2z^2 - z^4$

Віднімаємо: $(y^3 + yz^2 - x^2z^2) - (-x^2z^2 - y^2z^2 - z^4) = y^3 + yz^2 + y^2z^2 + z^4$

Провідний член: (y^3) .

Він ділиться на $(LT(f_3) = y)$, беремо множник (y^2) : $y^2f_3 = y^3 + y^2z^2$

Віднімаємо: $(y^3 + y^2z^2 + yz^2 + z^4) - (y^3 + y^2z^2) = yz^2 + z^4$

Провідний член: (yz^2) .

Він ділиться на $(LT(f_3) = y)$, беремо множник (z^2) : $z^2f_3 = yz^2 + z^4$

Віднімаємо: $(yz^2 + z^4) - (yz^2 + z^4) = 0$

Отже, залишок: $h_2 = 0$

Нових поліномів не додаємо.

Після кроку 2 система поліномів не змінюється:

$$G = \{x^2 + y^2 + z^2,; x + y - z,; y + z^2,; z^4 + z^3 + z^2\}$$

Крок 3. Пара (f_2, f_3)

Маємо:

$$f_2 = x + y - z$$

$$f_3 = y + z^2$$

Провідні мономи: $LT(f_2) = x$, $LT(f_3) = y$

НСК: $LCM(x, y) = xy$

Тоді S-поліном:

$$S(f_2, f_3) = (((xy)/x)f_2) - (((xy)/(y))f_3)$$

$$S(f_2, f_3) = y f_2 - x f_3$$

Підставляємо:

$$S(f_2, f_3) = y(x+y-z) - x(y+z^2)$$

$$S(f_2, f_3) = xy + y^2 - yz - xy - xz^2$$

$$S(f_2, f_3) = y^2 - yz - xz^2$$

Тепер ділимо на (G) .

Ділення $(S(f_2, f_3))$ на (G)

Початковий поліном: $y^2 - yz - xz^2$

Провідний член: $(-xz^2)$.

Він ділиться на $(LT(f_2)=x)$, беремо множник $(-z^2)$: $-z^2 f_2 = -xz^2 - yz^2 + z^3$

Віднімаємо: $(y^2 - yz - xz^2) - (-xz^2 - yz^2 + z^3) = y^2 - yz + yz^2 - z^3$

Провідний член: (y^2) .

Він ділиться на $(LT(f_3)=y)$, беремо множник (y) : $y f_3 = y^2 + yz^2$

Віднімаємо: $(y^2 + yz^2 - yz - z^3) - (y^2 + yz^2) = -yz - z^3$

Провідний член: $(-yz)$.

Він ділиться на $(LT(f_3)=y)$, беремо множник $(-z)$: $-z f_3 = -yz - z^3$

Віднімаємо: $(-yz - z^3) - (-yz - z^3) = 0$

Отже, залишок: $h_3 = 0$

Нових поліномів не додаємо.

Після кроку 3 система поліномів не змінюється:

$$G = \{x^2 + y^2 + z^2,; x + y - z,; y + z^2,; z^4 + z^3 + z^2\}$$

Крок 4. Пара (f_1, g_4)

Маємо:

$$f_1 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$g_4 = z^4 + z^3 + z^2$$

Провідні мономи: $LT(f_1) = x^2$, $LT(g_4) = z^4$

НСК: $LCM(x^2, z^4) = x^2 z^4$

S-поліном:

$$S(f_1, g_4) = z^4 f_1 - x^2 g_4$$

$$S(f_1, g_4) = z^4(x^2 + y^2 + z^2) - x^2(z^4 + z^3 + z^2) = x^2 z^4 + y^2 z^4 + z^6 - x^2 z^4 - x^2 z^3 - x^2 z^2 = y^2 z^4 + z^6 - x^2 z^3 - x^2 z^2$$

Тепер ділимо цей S-поліном на поточну множину $G = \{f_1, f_2, f_3, g_4\}$

Ділення ($S(f_1, g_4)$ на G)

Початковий поліном: $y^2 z^4 + z^6 - x^2 z^3 - x^2 z^2$

У лексикографічному порядку провідний член: $-x^2 z^3$

Він ділиться на $LT(f_1) = x^2$, тому беремо множник: $-z^3$

Тоді: $-z^3 f_1 = -x^2 z^3 - y^2 z^3 - z^5$

Віднімаємо: $(y^2 z^4 + z^6 - x^2 z^3 - x^2 z^2) - (-x^2 z^3 - y^2 z^3 - z^5) = y^2 z^4 + z^6 - x^2 z^2 + y^2 z^3 + z^5 = -x^2 z^2 + y^2 z^4 + y^2 z^3 + z^6 + z^5$

Тепер провідний член: $-x^2 z^2$

Він ділиться на $LT(f_1) = x^2$, тому беремо множник: $-z^2$

Тоді: $-z^2 f_1 = -x^2 z^2 - y^2 z^2 - z^4$

Віднімаємо: $(-x^2 z^2 + y^2 z^4 + y^2 z^3 + z^6 + z^5) - (-x^2 z^2 - y^2 z^2 - z^4) = y^2 z^4 + y^2 z^3 + y^2 z^2 + z^6 + z^5 + z^4$

Тепер провідний член: $y^2 z^4$

Він ділиться на $LT(f_3) = y$, тому беремо множник: yz^4

Тоді: $yz^4 f_3 = y^2 z^4 + yz^6$

Віднімаємо: $(y^2 z^4 + y^2 z^3 + y^2 z^2 + z^6 + z^5 + z^4) - (y^2 z^4 + yz^6) = y^2 z^3 + y^2 z^2 - yz^6 + z^6 + z^5 + z^4$

Тепер провідний член: $y^2 z^3$

Він ділиться на $LT(f_3) = y$, беремо множник: yz^3

Тоді: $yz^3 f_3 = y^2 z^3 + yz^5$

Віднімаємо: $(y^2 z^3 + y^2 z^2 - yz^6 + z^6 + z^5 + z^4) - (y^2 z^3 + yz^5) = y^2 z^2 - yz^6 - yz^5 + z^6 + z^5 + z^4$

Тепер провідний член: $y^2 z^2$

Він ділиться на $LT(f_3) = y$, беремо множник: yz^2

Тоді: $yz^2 f_3 = y^2 z^2 + yz^4$

Віднімаємо: $(y^2 z^2 - yz^6 - yz^5 + z^6 + z^5 + z^4) - (y^2 z^2 + yz^4) = -yz^6 - yz^5 - yz^4 + z^6 + z^5 + z^4$

Тепер провідний член: $-yz^6$

Він ділиться на $LT(f_3) = y$, беремо множник: $-z^6$

Тоді: $-z^6 f_3 = -yz^6 - z^8$

Віднімаємо: $(-yz^6 - yz^5 - yz^4 + z^6 + z^5 + z^4) - (-yz^6 - z^8) = -yz^5 - yz^4 + z^8 + z^6 + z^5 + z^4$

Далі аналогічно зменшуємо члени $-yz^5$ і $-yz^4$ за допомогою f_3 , і в підсумку отримуємо поліном, кратний $g_4 = z^4 + z^3 + z^2$

Отже, остаточний залишок: $h_4 = 0$

Після кроку 4 система не змінюється: $G = \{x^2 + y^2 + z^2, x + y - z, y + z^2, z^4 + z^3 + z^2\}$

Крок 5. Пара (f_2, g_4)

Маємо:

$$f_2 = x + y - z$$

$$g_4 = z^4 + z^3 + z^2$$

Провідні мономи: $LT(f_2) = x$, $LT(g_4) = z^4$

$$НСК: LCM(x, z^4) = xz^4$$

S-поліном:

$$S(f_2, g_4) = z^4 f_2 - x g_4$$

$$S(f_2, g_4) = z^4(x + y - z) - x(z^4 + z^3 + z^2) = xz^4 + yz^4 - z^5 - xz^4 - xz^3 - xz^2 = yz^4 - z^5 - xz^3 - xz^2$$

Тепер ділимо цей S-поліном на поточну множину $G = \{f_1, f_2, f_3, g_4\}$

Ділення $(S(f_2, g_4))$ на (G) :

Початковий поліном: $yz^4 - z^5 - xz^3 - xz^2$

У лексикографічному порядку провідний член: $-xz^3$

Він ділиться на $LT(f_2) = x$, тому беремо множник: $-z^3$

Тоді: $-z^3 f_2 = -xz^3 - yz^3 + z^4$

$$\text{Віднімаємо: } (yz^4 - z^5 - xz^3 - xz^2) - (-xz^3 - yz^3 + z^4) = yz^4 - z^5 - xz^2 + yz^3 - z^4 = -xz^2 + yz^4 + yz^3 - z^5 - z^4$$

Тепер провідний член: $-xz^2$

Він ділиться на $LT(f_2) = x$, тому беремо множник: $-z^2$

Тоді: $-z^2 f_2 = -xz^2 - yz^2 + z^3$

$$\text{Віднімаємо: } (-xz^2 + yz^4 + yz^3 - z^5 - z^4) - (-xz^2 - yz^2 + z^3) = yz^4 + yz^3 + yz^2 - z^5 - z^4 - z^3$$

Тепер провідний член: yz^4

Він ділиться на $LT(f_3) = y$, тому беремо множник: z^4

Тоді: $z^4 f_3 = yz^4 + z^6$

$$\text{Віднімаємо: } (yz^4 + yz^3 + yz^2 - z^5 - z^4 - z^3) - (yz^4 + z^6) = yz^3 + yz^2 - z^6 - z^5 - z^4 - z^3$$

Тепер провідний член: yz^3

Він ділиться на $LT(f_3) = y$, тому беремо множник: z^3

Тоді: $z^3 f_3 = yz^3 + z^5$

Віднімаємо: $(yz^3 + yz^2 - z^6 - z^5 - z^4 - z^3) - (yz^3 + z^5) = yz^2 - z^6 - 2z^5 - z^4 - z^3$

Тепер провідний член: yz^2

Він ділиться на $LT(f_3) = y$ тому беремо множник: z^2

Тоді: $z^2 f_3 = yz^2 + z^4$

Віднімаємо: $(yz^2 - z^6 - 2z^5 - z^4 - z^3) - (yz^2 + z^4) = -z^6 - 2z^5 - 2z^4 - z^3$

Далі цей поліном редукується за допомогою $g_4 = z^4 + z^3 + z^2$

і в кінцевому підсумку залишок дорівнює нулю: $h_5 = 0$

Після кроку 5 система не змінюється: $G = \{x^2 + y^2 + z^2,; x + y - z,; y + z^2,; z^4 + z^3 + z^2\}$

Крок 6. Пара (f_3, g_4)

Маємо:

$$f_3 = y + z^2$$

$$g_4 = z^4 + z^3 + z^2$$

Провідні мономи: $LT(f_3) = y$, $LT(g_4) = z^4$

НСК: $LCM(y, z^4) = yz^4$

S-поліном:

$$S(f_3, g_4) = z^4 f_3 - y g_4$$

$$S(f_3, g_4) = z^4(y + z^2) - y(z^4 + z^3 + z^2) = yz^4 + z^6 - yz^4 - yz^3 - yz^2 = z^6 - yz^3 - yz^2$$

Тепер ділимо на (G) .

Провідний член: $(-yz^3)$.

Ділимо за (f_3) : беремо множник $(-z^3)$

$$-z^3 f_3 = -yz^3 - z^5$$

Віднімаємо: $(z^6 - yz^3 - yz^2) - (-yz^3 - z^5) = z^6 + z^5 - yz^2$

Тепер провідний член: $(-yz^2)$.

Беремо множник $(-z^2)$: $-z^2 f_3 = -yz^2 - z^4$

Віднімаємо: $(z^6 + z^5 - yz^2) - (-yz^2 - z^4) = z^6 + z^5 + z^4 = z^2(z^4 + z^3 + z^2) = z^2 g_4$

Отже, після ділення на (g_4) залишок дорівнює нулю: $h_6 = 0$

Після кроку 6 система не змінюється: $G = \{x^2 + y^2 + z^2,; x + y - z,; y + z^2,; z^4 + z^3 + z^2\}$

Висновок до задачі 1

Оскільки для всіх нових пар S-поліноми дали нульовий залишок, алгоритм Бухбергера завершено.

Отже, базис Гребнера для системи: $G = \{x^2 + y^2 + z^2, x + y - z, y + z^2, z^4 + z^3 + z^2\}$

2. ПОБУДОВА РЕДУКОВАНОГО БАЗИСУ ГРЕБНЕРА

Тепер будуємо спочатку мінімальний, а потім редукований базис.

Крок 1. Будуємо мінімальний базис Гребнера

Провідні мономи поліномів із (G):

$$LT(x^2 + y^2 + z^2) = x^2$$

$$LT(x + y - z) = x$$

$$LT(y + z^2) = y$$

$$LT(z^4 + z^3 + z^2) = z^4$$

Перевіряємо, чи не ділиться якийсь провідний моном на інший.

x^2 ділиться на x

Отже, поліном $(x^2 + y^2 + z^2)$ можна виключити з базису.

Інші провідні мономи: (x) , (y) , (z^4) - не діляться один на одного.

Тому мінімальний базис:

$$G_{\min} = \{x + y - z, y + z^2, z^4 + z^3 + z^2\}$$

Крок 2. Перетворюємо мінімальний базис у редукований

Тепер кожен поліном треба замінити залишком від ділення на інші поліноми базису.

Поліном $(g_1 = x + y - z)$ ділимо на множину: $\{y + z^2, z^4 + z^3 + z^2\}$

У поліномі $(x + y - z)$ член (y) можна редукувати через $(y + z^2 = 0)$, тобто $y = -z^2$

Підставляємо: $x + y - z = x - z^2 - z$

Отже, новий вигляд першого полінома: $g_1' = x - z^2 - z$

Поліном ($g_2=y+z^2$) ділимо на множину: $\{x-z^2-z,; z^4+z^3+z^2\}$

Провідний член тут (y).

Він не ділиться ні на (x), ні на (z^4).

Інший член (z^2) теж не ділиться ні на (x), ні на (z^4).

Отже, $g_2'=y+z^2$

Поліном ($g_3=z^4+z^3+z^2$) ділимо на множину: $\{x-z^2-z,; y+z^2\}$

Провідний член (z^4) не ділиться ні на (x), ні на (y).

Інші члени (z^3) і (z^2) теж не діляться ні на (x), ні на (y).

Отже, $g_3'=z^4+z^3+z^2$

Остаточний редукований базис Гребнера: $\{x-z^2-z, y+z^2, z^4+z^3+z^2\}$

Підсумок

- 1) Базис Гребнера: $G=\{x^2+y^2+z^2, x+y-z, y+z^2, z^4+z^3+z^2\}$
- 2) Мінімальний базис Гребнера: $G_{\min}=\{x+y-z, y+z^2, z^4+z^3+z^2\}$
- 3) Редукований базис Гребнера: $G_r=\{x-z^2-z, y+z^2, z^4+z^3+z^2\}$

Кроки для побудови редукованого базис Гребнера:

1. побудувати звичайний базис Гребнера;
2. зробити всі поліноми зведеними;
3. виключити поліноми, провідні мономи яких діляться на провідні мономи інших поліномів;
4. для кожного полінома знайти залишок від ділення на всі інші поліноми мінімального базису;
5. отриману множину записати як редукований базис Гребнера.